V1 · Sienų kaina: Filigran ir monolitas

Auditorija: vystytojai. Adresas: **/skaiciuokles/vystytojams/sienu-kaina**. Pridedama: veikiantis HTML (formulės ir išdėstymas), 4 PNG maketai, Excel v2 (šaltinis). HTML funkcija `calc(i, CFG)` sutampa su Excel 4 kontroliniais atvejais (paklaida < 1e-12).

1. Įvestys (IN)

Lauk.	Parametras	Vnt.	Numat.	Ribos	Excel
t	Sienos storis (sąrašas)	mm	200	200, 220, 250, 300, 350, 400	B6
A	Sienų plotas	m²	1000	10–100 000	B7
ch	Darbo valandos įkainis	€/h	25	5–100	B15
cb	Betono kaina su tiekimu ir pumpavimu	€/m³	120	50–300	B36
cs	Armatūros kaina	€/kg	1,2	0,5–3	B37
ck	Klojinių nuoma ir eksploatacija	€/m²	12	0–60	B40
Išplėstiniai parametrai (suskleisti)					
Hm	Monolito darbo imlumas	h/m³	15	5–30	B21
rm	Armatūros norma monolite	kg/m³	110	40–250	B41
nm	Monolito brigada	žm.	8	1–30	B17
nf	Filigran montavimo brigada	žm.	4	1–20	B18
sh	Pamainos trukmė	h	8	4–12	B16
ckr	Krano nuoma su operatoriumi	€/mėn.	8000	0–30 000	B38

Svetainėje lyginamas vienas sienos storis abiem sistemoms (Excel variantas 1). Mažiausias storis 200 mm.

2. Paslėpti Helstomm parametrai (CFG, keičiami konfigūracijoje)

Raktas	Reikšmė	Reikšmė svetainėje	Excel
monoSplit	0,20 / 0,65 / 0,10 / 0,05	klojiniai / armavimas / betonavimas / nuėmimas (Hm dalys)	B22:B25
filPrice	75 €/m²	Filigran gaminio kaina (rodoma kaip Helstomm duomuo)	B45
shell	55 mm	gamyklinio sluoksnio storis	B46
filRebar	30 kg/m³	užpildo armatūros norma	B48
shoring	2 €/m²	išramstymo nuoma	B49
filH	0,50 / 0,15 / 0,30 h/m²	montavimas / mazgai / betonavimas (Σ 0,95)	B29:B31
elemArea	7,5 m²	vieno elemento plotas (kiekiui)	B10
daysPerMonth	21 d./mėn.	krano nuomos perskaičiavimas	B43

3. Formulės (kiekvienai sistemai, €/m² sienos)

```
d = t/1000; dc = (t − 2·shell)/1000 // m³/m²
MONOLITAS: Hh = Hm·d (h/m²) darbas = Hh·ch
trukmė = A·Hh / (nm·sh) d.d.
kranas = trukmė / daysPerMonth · ckr / A
medž. = ck + d·cb + d·rm·cs + kranas
FILIGRAN: Hh = Σ filH = 0,95 darbas = Hh·ch
trukmė = A·Hh / (nf·sh) d.d.
kranas = trukmė / daysPerMonth · ckr / A
medž. = filPrice + shoring + dc·cb + dc·filRebar·cs + kranas
savikaina €/m² = darbas + medž. €/m³ = €/m² / d objektui = €/m² · A
sutaupoma = mono − fil (€, %); žm. val. = Hh·A; elementai = ⌈A / elemArea⌉
```

Kranas skaičiuojamas kaip mėnesio nuoma, proporcinga kiekvienos sistemos darbų trukmei – trumpesnė Filigran trukmė mažina krano kainą. €/m³ abiem sistemoms dalijama iš pilno sienos storio t (palyginamumui).

4. Išvestys (OUT, rodomos tik po registracijos)

Blokas	Rodikliai	Excel
KPI	Monolitas objektui €, Filigran objektui €, sutaupoma € ir %, Filigran trukmė d. (monolitas d., skirtumas)	G87, G90, G91, D95, D96
Lentelė €/m²	darbas, gaminys + medžiagos + kranas, bendra savikaina – monolitas / Filigran / skirtumas	E60…E90
Lentelė €/m³	bendra savikaina	F87, F90
Objektui	darbas, medžiagos, bendra, darbų trukmė d., brigada žm., žmogaus valandos	G, D60, D66, D95, D96
Sudėtis	juostos: darbas / klojiniai / betonas / armatūra / kranas / gaminys / ramsčiai	eil. 56–82
Kiekiai	betonas m³, armatūra t, klojiniai m², Filigran elementų vnt.	B9, B11, 70–80
Pjūviai	SVG svgWall(t): monolitas su klojiniais; Filigran 2×55 mm + užpildas	–

5. Kontroliniai atvejai (Excel v2 = HTML)

Įvestys (t; A; ch; cb; cs; ck; Hm; rm; nm; nf; sh; ckr)	Mono €/m²	Fil €/m²	Sutaupoma €	Mono d.	Fil d.
200; 1000; 25; 120; 1,2; 12; 15; 110; 8; 4; 8; 8000 (numatytieji)	155,26	126,10	29 157,62	46,88	29,69
250; 2400; 28; 130; 1,1; 14; 15; 110; 8; 4; 8; 8000	204,07	137,73	159 220,57	140,63	71,25
300; 600; 22; 115; 1,3; 10; 12; 120; 6; 4; 8; 9500	204,43	140,59	38 303,11	45,00	17,81
400; 5000; 30; 140; 1,25; 16; 18; 150; 10; 5; 10; 7000	387,00	163,31	1 118 458,33	360,00	95,00

6. Elgsena ir integracija

- Įvestys laisvos; rezultatų blokas suliejamas ir uždengiamas registracijos forma (vardas, pavardė, įmonė, el. paštas, projekto pavadinimas, sutikimas).
- **Skaičiavimas serveryje**: CFG ir formulės laikomos serverio pusėje; naršyklė siunčia įvestis ir gauna rezultatus tik po registracijos. HTML funkcija calc() yra etalonas.
- Registracija išsaugoma (sesija / slapukas) – kitose skaičiuoklėse prašomas tik projekto pavadinimas. Kontaktas, įvestys ir rezultatai siunčiami į CRM.
- Veiksmai: **Gauti PDF ataskaitą** (spausdinimo CSS su spaudu: projektas, įmonė, data, V1 v1.0), **Gauti projekto analizę** (forma su užpildytu projektu), **Klausti specialisto** (+370 686 15499).
- Analitika: calc_input, gate_view, gate_submit, result_view, pdf_click, analysis_click, ask_click (su skaičiuoklės kodu V1).
- Pastaba po rezultatais: įvertinta statybvietės savikaina (darbai, medžiagos, gaminys, kranas); neįvertinta gaminių transportavimas, statybvietės bendrosios išlaidos, technologinės pertraukos.